

Esercizi di Algebra Relazionale e Traduzione in SQL

Andrea Calí

UniNA Federico II

Lez. 24

Schema degli esercizi

Deputati(*Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio*)

Collegi(*Provincia, Numero, Nome*)

Province(*Sigla, Nome, Regione*)

Regioni(*Codice, Nome*)

Commissioni(*Numero, Nome, Presidente*)

Notazione

- $R1 = R2$ notazione per $\rho_{R1}(R2)$
 - ovvia notazione aggiuntiva per attributi
- $\wedge, \vee, \neg$ per AND, OR, NOT rispettivamente

Creazione dello schema (1/2)

```
CREATE TABLE Deputati(  
    Codice      INTEGER PRIMARY KEY,  
    Cognome     VARCHAR(50),  
    Nome        VARCHAR(50),  
    Commissione INTEGER,  
    Provincia   CHAR(2),  
    Collegio    INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Commissioni(  
    Numero      INTEGER PRIMARY KEY,  
    Nome        VARCHAR(50),  
    Presidente  INTEGER  
);
```

Creazione dello schema (2/2)

```
CREATE TABLE Province(  
    Sigla          CHAR(2) PRIMARY KEY,  
    Nome           VARCHAR(50),  
    Regione        INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Regioni(  
    Codice         INTEGER PRIMARY KEY,  
    Nome           VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Collegi(  
    Provincia      CHAR(2),  
    Numero         INTEGER,  
    Nome           VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY(Provincia,Numero)  
);
```

Popolamento di esempio (1/2)

```
INSERT INTO Regioni VALUES  
(1,'Sicilia'),(2,'Lazio'),(3,'Toscana');
```

```
INSERT INTO Province VALUES  
( 'PA', 'Palermo', 1), ( 'CT', 'Catania', 1),  
( 'RM', 'Roma', 2), ( 'FI', 'Firenze', 3);
```

```
INSERT INTO Collegi VALUES  
( 'PA', 101, 'Palermo Centro'),  
( 'CT', 102, 'Catania Nord'),  
( 'RM', 201, 'Roma Est'),  
( 'FI', 301, 'Firenze Ovest');
```

Popolamento di esempio (2/2)

```
INSERT INTO Commissioni VALUES  
  (10,'Bilancio',1001),  
  (20,'Affari Esteri',1002);
```

```
INSERT INTO Deputati VALUES  
  (1001,'Rossi','Mario',10,'PA',101),  
  (1002,'Bianchi','Luca',10,'CT',102),  
  (1003,'Verdi','Anna',20,'RM',201),  
  (1004,'Neri','Luigi',NULL,'FI',301);
```

Esercizio 1 (1/2)

Domanda

Trovare nome e cognome dei presidenti di commissioni cui partecipa almeno un deputato eletto in una provincia della Sicilia

Esercizio 1 (1/2)

Domanda

Trovare nome e cognome dei presidenti di commissioni cui partecipa almeno un deputato eletto in una provincia della Sicilia

Algebra relazionale

$$R_1 = \sigma_{Nome='Sicilia'}(Regioni)$$

$$R_2 = R_1 \bowtie_{Regioni.Codice=Province.Regione} Province$$

$$R_3 = R_2 \bowtie_{Province.Sigla=Deputati.Provincia} Deputati$$

$$R_4 = R_3 \bowtie_{Deputati.Commissione=Commissioni.Numero} Commissioni$$

$$Risultato = \pi_{d2.Nome, d2.Cognome} \left(R_4 \bowtie_{Commissioni.Presidente=d2.Codice} (\rho_{d2}(Deputati)) \right)$$

Esercizio 1 (2/2)

SQL

```
SELECT DISTINCT c.Presidente
FROM Commissioni c
JOIN Deputati d
    ON c.Numero = d.Commissione
JOIN Province p
    ON d.Provincia = p.Sigla
JOIN Regioni r
    ON p.Regione = r.Codice
WHERE r.Nome = 'Sicilia';
```

Esercizio 2 – Deputati della commissione Bilancio

Domanda

Trovare nome e cognome dei deputati della commissione **Bilancio**

Esercizio 2 – Deputati della commissione Bilancio

Domanda

Trovare nome e cognome dei deputati della commissione **Bilancio**

Algebra relazionale

$$R_c = \sigma_{Nome='Bilancio'}(Commissioni)$$

$$R_d = R_c \bowtie_{Commissioni.Numero=Deputati.Commissione} Deputati$$

$$Risultato = \pi_{Nome, Cognome}(R_d)$$

SQL

```
SELECT d.Nome, d.Cognome  
FROM Deputati d  
JOIN Commissioni c  
    ON d.Commissione = c.Numero  
WHERE c.Nome = 'Bilancio';
```

Esercizio 3 – Deputati di Bilancio con provincia

Domanda

Trovare nome, cognome, sigla e nome della provincia di elezione dei deputati della commissione **Bilancio**

Esercizio 3 – Deputati di Bilancio con provincia

Domanda

Trovare nome, cognome, sigla e nome della provincia di elezione dei deputati della commissione **Bilancio**

Algebra relazionale

$$R_C = \sigma_{Nome='Bilancio'}(Commissioni)$$

$$R_D = R_C \bowtie_{Commissioni.Numero=Deputati.Commissione} Deputati$$

$$R_P = R_D \bowtie_{Deputati.Provincia=Province.Sigla} Province$$

$$Risultato = \pi_{Nome, Cognome, Provincia, Nome}(R_P)$$

Esercizio 3 (2/2)

SQL

```
SELECT d.Nome, d.Cognome,  
       d.Provincia, p.Nome AS NomeProvincia  
FROM Deputati AS d  
JOIN Commissioni AS c  
    ON d.Commissione = c.Numero  
JOIN Province AS p  
    ON d.Provincia = p.Sigla  
WHERE c.Nome = 'Bilancio';
```

Esercizio 4 – Deputati di Bilancio con provincia e regione

Domanda

Trovare nome, cognome, provincia e regione di elezione dei deputati della commissione **Bilancio**

Esercizio 4 – Deputati di Bilancio con provincia e regione

Domanda

Trovare nome, cognome, provincia e regione di elezione dei deputati della commissione **Bilancio**

Algebra relazionale

$$R_c = \sigma_{Nome='Bilancio'}(Commissioni)$$

$$R_d = R_c \bowtie Deputati$$

$$R_p = R_d \bowtie_{Deputati.Provincia=Province.Sigla} Province$$

$$R_r = R_p \bowtie_{Province.Regione=Regioni.Codice} Regioni$$

$$Risultato = \pi_{Nome, Cognome, Provincia, Regioni.Nome}(R_r)$$

Esercizio 4 (2/2)

SQL

```
SELECT d.Nome, d.Cognome, d.Provincia, r.Nome AS Regione
FROM Deputati d
JOIN Commissioni c
    ON d.Commissione = c.Numero
JOIN Province p
    ON d.Provincia = p.Sigla
JOIN Regioni r
    ON p.Regione = r.Codice
WHERE c.Nome = 'Bilancio';
```

Esercizio 5 (1/3)

Domanda

Trovare le regioni in cui vi sia un solo collegio, indicando nome e cognome del deputato eletto

Esercizio 5 (1/3)

Domanda

Trovare le regioni in cui vi sia un solo collegio, indicando nome e cognome del deputato eletto

Algebra relazionale

$$\begin{aligned}R_1 &= \pi_{Regione, CodCol} \left((Regioni \bowtie Province) \bowtie Collegi \right) \\R_2 &= \pi_{Regione, CodCol} \left(\sigma_{R_1.Regione=R_2.Regione \wedge R_1.CodCol \neq R_2.CodCol} \right. \\&\quad \left. (R_1 \times R_1) \right) \\R_3 &= R_1 - R_2 \\Ris &= \pi_{Nome, Cognome, Regione, Collegio} \\&\quad \left(Deputati \bowtie_{Collegio=R_3.CodCol} R_3 \right)\end{aligned}$$

Esercizio 5 (2/3)

SQL (1/2)

```
-- 1) RegionI e relativi collegi
WITH R1 AS (
  SELECT p.Regione, c.Numero AS Collegio
  FROM Province p
  JOIN Collegi c
    ON p.Sigla = c.Provincia
),
-- 2) Regioni con almeno 2 collegi
R2 AS (
  SELECT r1.Regione
  FROM R1 r1
  JOIN R1 r2
    ON r1.Regione = r2.Regione
    AND r1.Collegio <> r2.Collegio
),
```

Esercizio 5 (3/3)

SQL (2/2)

```
-- 3) Regioni con esattamente 1 collegio
R3 AS (
  SELECT Regione, Collegio
  FROM R1
  WHERE Regione NOT IN (SELECT Regione FROM R2)
)
-- 4) Deputati in quelle regioni
SELECT d.Nome, d.Cognome, p.Regione, d.Collegio
FROM Deputati d
JOIN R3
  ON d.Provincia = (SELECT Sigla FROM Province WHERE
    Regione = R3.Regione)
  AND d.Collegio = R3.Collegio
JOIN Regioni p
  ON R3.Regione = p.Codice;
```

Esercizio A1

Domanda

Trovare per ogni commissione il numero di deputati assegnati, ordinando il risultato in ordine decrescente di deputati.

Esercizio A1

Domanda

Trovare per ogni commissione il numero di deputati assegnati, ordinando il risultato in ordine decrescente di deputati.

SQL

```
SELECT d.Commissione,  
       COUNT(*) AS n_deputati  
FROM Deputati AS d  
GROUP BY d.Commissione  
ORDER BY n_deputati DESC;
```

Esercizio A2 (LEFT JOIN)

Domanda

Elencare per ogni provincia la sigla, il nome e il numero totale di deputati eletti, includendo le province senza deputati.

Esercizio A2 (LEFT JOIN)

Domanda

Elencare per ogni provincia la sigla, il nome e il numero totale di deputati eletti, includendo le province senza deputati.

SQL

```
SELECT p.Sigla,  
       p.Nome      AS Provincia,  
       COUNT(d.Codice) AS tot_deputati  
FROM Province AS p  
LEFT JOIN Deputati AS d  
  ON p.Sigla = d.Provincia  
GROUP BY p.Sigla, p.Nome;
```

Esercizio A3 – (FULL OUTER JOIN)

Domanda

Visualizzare tutte le commissioni e tutti i deputati, anche se non hanno corrispondenza, mostrando numero commissione, nome commissione, codice deputato e nome deputato.

Esercizio A3 – (FULL OUTER JOIN)

Domanda

Visualizzare tutte le commissioni e tutti i deputati, anche se non hanno corrispondenza, mostrando numero commissione, nome commissione, codice deputato e nome deputato.

SQL

```
SELECT c.Numero,  
       c.Nome      AS Commissione,  
       d.Codice    AS DeputatoID,  
       d.Nome      AS Deputato  
FROM Commissioni AS c  
FULL OUTER JOIN Deputati AS d  
  ON c.Numero = d.Commissione;
```

Esercizio A4

Domanda

Elencare nome, cognome e regione di elezione di tutti i deputati, ordinandoli per nome della regione e cognome.

Domanda

Elencare nome, cognome e regione di elezione di tutti i deputati, ordinandoli per nome della regione e cognome.

SQL

```
SELECT d.Nome,  
       d.Cognome,  
       r.Nome      AS Regione  
FROM Deputati AS d  
JOIN Province AS p  
  ON d.Provincia = p.Sigla  
JOIN Regioni AS r  
  ON p.Regione = r.Codice  
ORDER BY r.Nome, d.Cognome;
```

Esercizio A5 (RIGHT JOIN)

Domanda

Trovare i collegi in cui non risulta alcun deputato eletto.

Esercizio A5 (RIGHT JOIN)

Domanda

Trovare i collegi in cui non risulta alcun deputato eletto.

SQL

```
SELECT c.Numero,  
       c.Nome      AS Collegio  
FROM Collegi AS c  
LEFT JOIN Deputati AS d  
      ON c.Numero = d.Collegio  
WHERE d.Collegio IS NULL;
```

Esercizio A6

Domanda

Contare quanti collegi esistono in ciascuna regione.

Esercizio A6

Domanda

Contare quanti collegi esistono in ciascuna regione.

SQL

```
SELECT r.Nome          AS Regione,
       COUNT(c.Numero) AS tot_collegi
FROM Regioni AS r
JOIN Province AS p
  ON r.Codice = p.Regione
JOIN Collegi AS c
  ON p.Sigla = c.Provincia
GROUP BY r.Nome;
```